



WEEK 2

Introduction to
Probability and Statistics



สถิติ

Statistics



ความหมายของสถิติ (Statistics)

สถิติมีความหมาย 2 ประการ ดังนี้

1. สถิติ หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้จากสิ่งที่น่าสนใจศึกษา ที่เป็นข้อมูลในอดีต และปัจจุบัน เช่น จำนวนคนเกิด จำนวนคนตาย เป็นต้น จะเรียกว่า “ ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) ”

2. สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและวิธีการทางสถิติ (Statistical Method) ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล, การนำเสนอข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตีความหมายข้อมูล จึงเรียกสถิติความหมายนี้ว่า “ สถิติศาสตร์ (Statistics) ”

↳ มัก.คำนวณเพิ่ม

ระเบียบวิธีการดำเนินงานทางสถิติ

1. การวางแผน เป็นขั้นตอนที่นักสถิติและผู้เกี่ยวข้อง วางแผนงานเกี่ยวกับงานที่ต้องการศึกษา เช่น ลักษณะข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล แบบสอบถาม ตลอดจนการวางแผนกำลังคน ค่าใช้จ่าย และอื่นๆที่จำเป็น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถิติอาจกระทำโดยการให้กรอกแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์
3. การนำเสนอข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น ตารางแจกแจงความถี่ กราฟ และแผนภูมิต่างๆ เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาหาข้อสรุปตามที่ต้องการ
5. การตีความหมายข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นำเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มาทำการแปลผลและสรุปในสิ่งที่ต้องการ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

■ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหรือเรียกว่า สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

มุ่งวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น ข้อสรุปและผลที่ได้จะพรรณนาลักษณะหรือแจกแจงข้อมูลตามที่ได้รวบรวมมาเท่านั้น มักนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น

■ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหรือเรียกว่า สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมดหรือประชากร การวิเคราะห์ในขั้นนี้ได้แก่การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ

แผนภูมิก้านและใบ (Stem-and-Leaf Diagrams)

■ แผนภูมิก้านและใบ ประกอบด้วย

- ก้านนั้นจะใช้แทนหลักของตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงช้ากว่าใบ (Leaf)
- ใบนั้นจะแทนตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด

แผนภูมิก้านและใบ

(Stem-and-Leaf Diagrams)

■ ข้อมูลในตาราง

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงข้อมูลความแข็งแรงของชิ้นงานอัลลอยด์จำนวน 80 ข้อมูล

105	221	183	186	121	181	180	143
97	154	153	174	120	168	167	141
245	228	174	199	181	158	176	110
163	131	154	115	160	208	158	133
207	180	190	193	194	133	156	123
134	178	76	167	184	135	229	146
218	157	101	171	165	172	158	169
199	151	142	163	145	171	148	158
160	175	149	87	160	237	150	135
196	201	200	176	150	170	118	149

แผนภูมิก้านและใบ

(Stem-and-Leaf Diagrams)

- ข้อมูลในตารางประกอบด้วยเลข 3 หลัก
 - ใบ แทน ตัวเลขหลักหน่วย
 - ก้าน แทน เลขหลักสิบและร้อย
- ตัวอย่างเช่น 105 เลข 5 อยู่ในหลักหน่วยเป็นค่าใบ จึงถูกนำไปวางบนชั้นก้านที่ 10

แผนภูมิก้านและใบ

(Stem-and-Leaf Diagrams)

- แผนภูมิก้านใบของข้อมูลก้านใบของข้อมูล
ตารางจึงแสดงไว้ในรูปภาพ

Stem	Leaf	Frequency
7;	6	1
8;	7	1
9;	7	1
10;	5 1	2
11;	5 8 0	3
12;	1 0 3	3
13;	4 1 3 5 3 5	6
14;	2 9 5 8 3 1 6 9	8
15;	4 7 1 3 4 0 8 8 6 8 0 8	12
16;	3 0 7 3 0 5 0 8 7 9	10
17;	8 5 4 4 1 6 2 1 0 6	10
18;	0 3 6 1 4 1 0	7
19;	9 6 0 9 3 4	6
20;	7 1 0 8	4
21;	8	1
22;	1 8 9	3
23;	7	1
24;	5	1

หมายเหตุ 7; 6 หมายถึง ข้อมูลที่มีค่า 76

รูปภาพที่ 1.3 แผนภูมิก้านและใบแสดงความแข็งแรงของอัลลอยด์

แผนภูมิก้านและใบ

(Stem-and-Leaf Diagrams)

การให้มีจำนวนก้าน (Stem) ที่มากหรือน้อยจนเกินไป (4, 8 และ 20 ก้าน) จะทำให้เห็นลักษณะการกระจายของข้อมูลที่แตกต่างกัน

Stem		Leaf							
6	1	3	4	5	5	6			
7	0	1	1	3	5	7	8	8	9
8	1	3	4	4	7	8	8		
9	2	3	5						

(a)

Stem		Leaf					
6L	1	3	4				
6U	5	5	6				
7L	0	1	1	3			
7U	5	7	8	8	9		
8L	1	3	4	4			
8U	7	8	8				
9L	2	3					
9U	5						

(b)

Stem		Leaf			
6z	1				
6t	3				
6f	4	5	5		
6s	6				
6e					
7z	0	1	1		
7t	3				
7f	5				
7s	7				
7e	8	8	9		
8z	1				
8t	3				
8f	4	4			
8s	7				
8e	8	8			
9z					
9t	2	3			
9f	5				
9s					
9e					

(c)

การแจกแจงความถี่ และ ฮิสโตแกรม (Frequency Distribution and Histograms)

- การแจกแจงความถี่เป็นการสรุปรวบรวมข้อมูล

- ขั้นตอนการสร้าง

1. หาค่าพิสัย (Range: R) ของข้อมูลซึ่งเป็นค่าผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของข้อมูลนั้นๆ

2. กำหนดจำนวนชั้นของข้อมูล (Class) ที่ต้องการโดยทั่วไปมักกำหนดให้อยู่ระหว่าง 5-20 ชั้น กล่าวคือ จะขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลและจำนวนข้อมูลที่มีอยู่

โดยส่วนใหญ่สามารถหาได้โดยเป็นค่าประมาณของรากที่สองของจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ (N) หรือ

$$k = 1 + 3.3 \log N$$

3. คำนวณอันตรภาคชั้น (*Class interval : I*) ซึ่งเป็นช่วงกว้างของคะแนนแต่ละชั้น ปกติจะกำหนดให้มีค่าเท่ากันทุกชั้น จะคำนวณจากสูตร

$$\text{อันตรภาคชั้น} = \text{พิสัย/จำนวนชั้น หรือ} = \frac{R}{k}$$

4. คำนวณหาขีดจำกัดชั้น (*Class limit*) ในแต่ละชั้นของข้อมูลขีดจำกัดชั้นจะเป็นตัวเลขที่บอกให้รู้ว่า มีค่าข้อมูลใดบ้างที่อยู่ในชั้นนั้น ขีดจำกัดชั้นจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

- ขีดจำกัดบน (*Upper limit*)
- ขีดจำกัดล่าง (*Lower limit*)

4.1 หาขีดจำกัดล่างของแต่ละชั้น ดังนี้

- ชั้นแรก ปกติจะใช้ค่าต่ำสุดของข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น
- ชั้นที่สอง ให้นำค่าอันตรภาคชั้น + ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก
- ชั้นที่สาม ให้นำค่าอันตรภาคชั้น + ขีดจำกัดล่างของชั้นสอง

ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงขีดจำกัดล่างของชั้นสุดท้าย

4.2 หาขีดจำกัดบนของแต่ละชั้น ดังนี้

- ชั้นแรก ถ้าข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม ให้ลบค่าอันตรภาคชั้นออก **1** แล้วไปบวกเข้ากับขีดจำกัดล่างของชั้นแรก (แต่ถ้าข้อมูลเป็นเลขทศนิยม จะลบออกด้วย **0.1, 0.01, 0.001,** แล้วแต่ว่าข้อมูลเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง)
- ชั้นที่สอง ให้นำค่าอันตรภาคชั้น + ขีดจำกัดบนชั้นแรก
- ชั้นที่สาม ให้นำค่าอันตรภาคชั้น + ขีดจำกัดบนของชั้นสอง

5. คำนวณหาค่าขอบเขตชั้น (Class boundaries) ในแต่ละชั้นของข้อมูล ขอบเขตจะแสดงช่วงของข้อมูล โดยที่ข้อมูลของแต่ละชั้น จะมีค่าต่อเนื่องกันโดยตลอด แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ ขอบเขตชั้นบนและขอบเขตชั้นล่าง โดยที่

$$\text{ขอบเขตชั้นบนของชั้นใดๆ} = \frac{\text{ขีดจำกัดบนของชั้นก่อน} + \text{ขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไป}}{2}$$

$$\text{ขอบเขตชั้นล่างของชั้นใดๆ} = \frac{\text{ขีดจำกัดบนของชั้นก่อน} + \text{ขีดจำกัดล่างของชั้นนั้น}}{2}$$

6. คำนวณหาจุดกลางชั้น (Midpoint) ซึ่งเป็นค่าตรงกลางของข้อมูลแต่ละชั้น
จะคำนวณจาก

$$\text{จุดกลางชั้น} = \frac{\text{ขีดจำกัดล่าง} + \text{ขีดจำกัดบน}}{2} = \frac{\text{ขอบเขตล่าง} + \text{ขอบเขตบน}}{2}$$

7. ทำการนับขีดรอยคะแนน (Tally mark) คือการจัดข้อมูลแต่ละค่าลงในชั้นต่างๆ ตามที่แบ่งช่วงข้อมูลไว้แล้ว โดยใช้เครื่องหมาย / (Slash) 1 ครั้ง ต่อจำนวนข้อมูล 1 ค่า

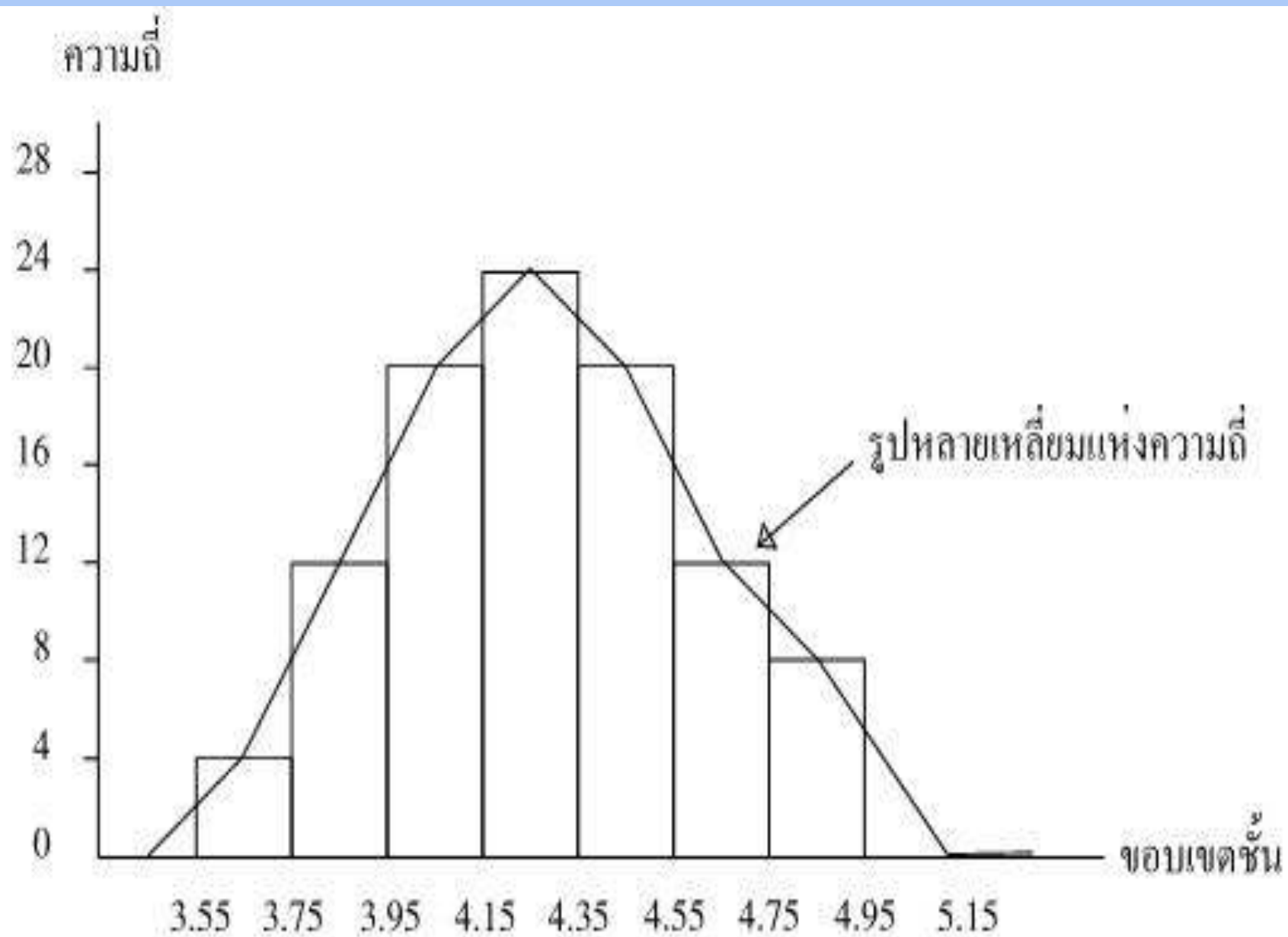
8. หาจำนวนความถี่ (Frequency : f) คือการนับจำนวนขีดรอยคะแนน แล้วเขียนเป็นตัวเลขแสดงความถี่ หรือจำนวนข้อมูลที่อยู่ในแต่ละชั้นนั้น เมื่อได้ความถี่ของแต่ละชั้นแล้วต้องรวมความถี่ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบดูว่ามีจำนวนเท่ากับข้อมูลที่นำมาทำการแจกแจงหรือไม่

ตัวอย่าง สุ่มทารกจำนวน **100** คน นำมาเลี้ยงด้วยอาหารชนิดใหม่ เป็นเวลา **8** สัปดาห์ หลังจากครบกำหนดเวลา จึงนำทารกเหล่านั้นมาชั่งน้ำหนักเพื่อหาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) ปรากฏผลดังตาราง

3.7	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.8	4.9	4.4
4.2	3.8	4.2	4.4	4.6	3.9	4.3	4.5	4.8	3.9
4.7	4.2	4.2	4.8	4.5	3.6	4.1	4.3	3.9	4.2
4.0	4.2	4.0	4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	3.8	4.6
4.9	3.8	4.3	4.3	3.9	3.8	4.7	3.9	4.0	4.2
4.3	4.7	4.1	4.0	4.6	4.4	4.6	4.4	4.9	4.4
4.0	3.9	4.5	4.3	3.8	4.1	4.3	4.2	4.5	4.4
4.2	4.7	3.8	4.5	4.0	4.2	4.1	4.0	4.7	4.1
4.7	4.1	4.8	4.1	4.3	4.7	4.2	4.1	4.4	4.8
4.7	4.9	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.5	4.6	4.0

น้ำหนักของทารกที่เพิ่มขึ้นหลังจากถูกเลี้ยงด้วยอาหารชนิดใหม่ (กรัม)

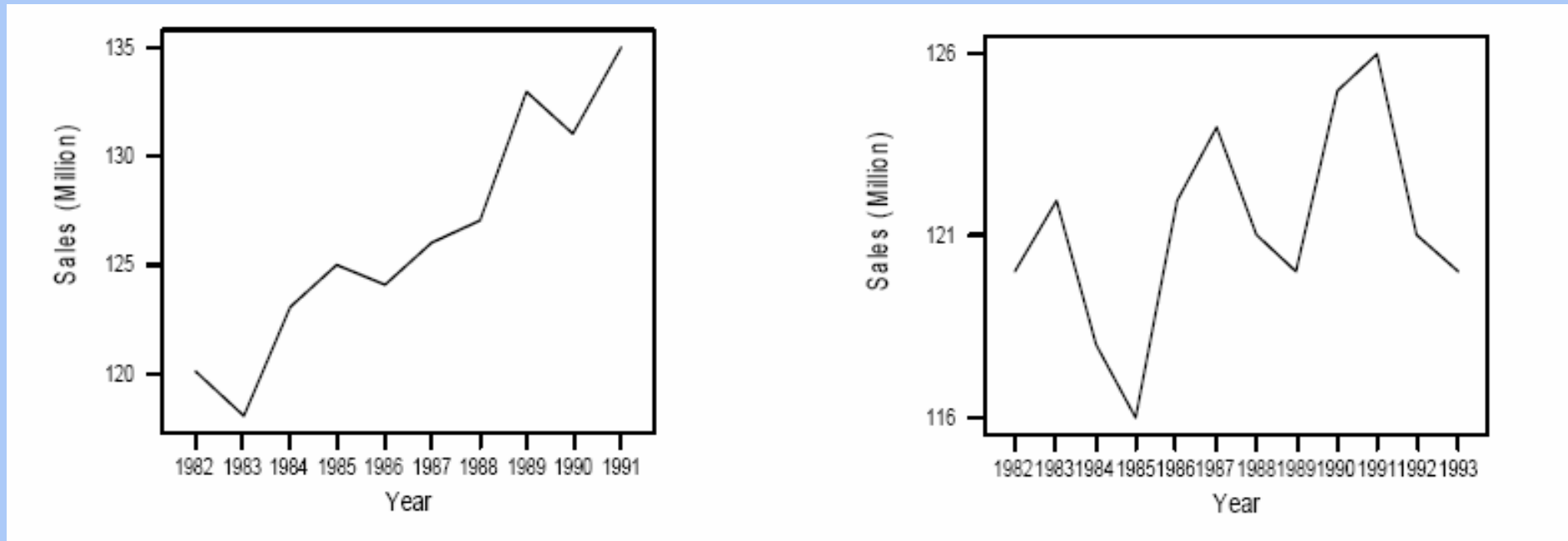
ชั้นที่ Class (i)	ขีดจำกัดชั้น Class limit	ขอบเขตชั้น Class boundaries	จุดกลางชั้น Midpoint	รอยคะแนน Tally	ความถี่ Frequency(f _i)
1	3.6-3.7	3.55-3.75	3.65	//	2
2	3.8-3.9	3.75-3.95	3.85	### ## //	12
3	4.0-4.1	3.95-4.15	4.05	### ## ## ##	20
4	4.2-4.3	4.15-4.35	4.25	### ## ## ## ////	24
5	4.4-4.5	4.35-4.55	4.45	### ## ## ##	20
6	4.6-4.7	4.55-4.75	4.65	### ## ///	13
7	4.8-4.9	4.75-4.95	4.85	### ///	9
8	5.0-5.1	4.95-5.15	5.05		0



แผนภาพอนุกรมเวลา

(Time Sequence Plots)

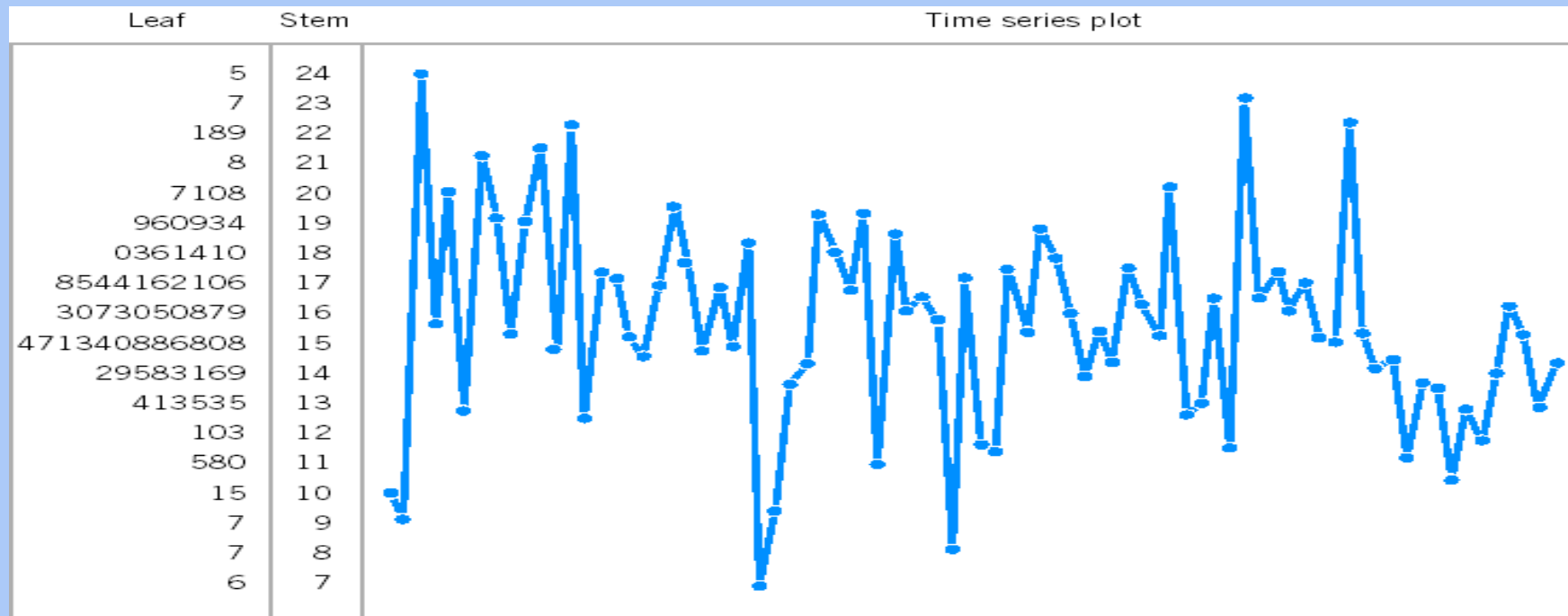
- การนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะการกระจายของข้อมูล โดยมีสัมพัทธ์ของเวลา ลักษณะของข้อมูลแสดงออกในรูปของแนวโน้มลดลงหรือเพิ่มขึ้น (Trend, กรณี a) หรือ วนรอบ (Cyclic, กรณี b)



แผนภาพอนุกรมเวลา

(Time Sequence Plots)

- การนำเสนอพร้อมกับแผนภูมิกันและใบร่วมกันและ
เรียกว่า แผนภูมิติจิดอท (Digidot Plot)



มาตรวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ข้อมูลไม่ได้จัดกลุ่ม

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

- เรียกกันว่า 'Mean': ค่าเฉลี่ยของกลุ่มของตัวเลข
- ประยุกต์ใช้เฉพาะสำหรับแบบช่วงและอัตราส่วนข้อมูล
- ได้รับผลกระทบจากทุกค่าในชุดข้อมูล รวมถึงค่ามากที่สุดๆ
- คำนวณได้จากข้อสรุปค่าทั้งหมดที่อยู่ในชุดข้อมูลและการหารผลรวมจากจำนวนค่าในชุดข้อมูล

เปอร์เซ็นต์

- มาตรวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่แบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็น 100 ส่วน
- ใช้งานได้สำหรับลำดับแบบช่วงและข้อมูลอัตราส่วน
- อย่างน้อย $n\%$ ของข้อมูลที่อยู่ด้านล่างที่ nTH เปอร์เซ็นต์และที่มากที่สุด $(100 - n)\%$ ของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่ nTH เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

- 90 เปอร์เซ็นต์ไทล์ แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อย 90% ของข้อมูลที่อยู่ด้านล่างและที่มากที่สุด 10% ของข้อมูลข้างต้นนั้น
- ค่ามัธยฐานคือ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์

ขั้นตอนการคำนวณ

1. การจัดระเบียบเรียงข้อมูลลงในอาร์เรย์จากน้อยไปมาก

2. การคำนวณตำแหน่งที่เปอร์เซ็นต์ไทล์: $i = \frac{P}{100}(n)$

3. กำหนดตำแหน่งเปอร์เซ็นต์และค่า

ถ้า i เป็นจำนวนเต็มเปอร์เซ็นต์เป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้ V และ $(V+1)$ ตำแหน่ง

ถ้า i ไม่ได้เป็นจำนวนทั้งหมดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ $([V] + 1)$ ตำแหน่งในอาร์เรย์สั่ง

ค่าเฉลี่ยของ การจัดกลุ่มข้อมูล

- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจุดกึ่งกลางชั้น
- ระดับความถี่ที่มีน้ำหนัก

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

หรือ

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{N}$$

มาตรวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
ข้อมูลจัดกลุ่ม

ตัวอย่าง

<u>Class Interval</u>	<u>Frequency</u>	<u>Class Midpoint</u>	<u>fM</u>
20-under 30	6	25	150
30-under 40	18	35	630
40-under 50	11	45	495
50-under 60	11	55	605
60-under 70	3	65	195
70-under 80	1	75	75
Total	50		2150

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N f_i M_i}{N} = \frac{2150}{50} = 43.0$$

ฐานนิยมของการจัดกลุ่มข้อมูล

ระดับ • Modal มีความถี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร

- ประชากรความแปรปรวน : เฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน squared จากค่าเฉลี่ยเลขคณิต

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$$

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน • ประชากร: รากที่สองของความแปรปรวน

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างความแปรปรวน: เฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน squared จากค่าเฉลี่ยเลขคณิต

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

ตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: รากที่สองของความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

ความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร ^{ต้องรู้ค่าใช้ข้อมูลปก.ทั้งหมด}
ex. ค่าเฉลี่ยคะแนนทุกคนใน sec นี้!

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i f_i (M_i - \mu)^2}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ตัวอย่าง ^{ทุกsec รวมกัน!}
ex. ขนาดคะแนนเฉลี่ยของวิทย์ ได้ป.เอาข้อมูลทุกsec

$$s^2 = \frac{\sum_i f_i (M_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

มาตรวัดของรูปร่าง

ค่าสัมประสิทธิ์ของ Skewness

$$S = \frac{3(\mu - \text{Median})}{\sigma}$$

/ มัธยฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- หาก $S < 0$, การกระจายในเชิงลบเบ้ (เบ้ไปทางซ้าย)
- หาก $S = 0$ การกระจายสมมาตร (ไม่เบ้)
- หาก $S > 0$ การกระจายเป็นเชิงบวกเบ้ (เบ้ไปทางขวา)

มองสิ่งที่ จะเกิดในอนาคต
ความน่าจะเป็น

Probability

ตัวอย่างที่ **1.11** จงหาจำนวนจุดตัวอย่างที่อยู่ในแฮมเปิลสเปซ เมื่อโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง

** ถ้าตอนสอบถามไม่เขียนเงื่อนไข แบบละครเรื่องด ในเรา note ไว้ **

วิธีทำ ลูกเต๋าลูกแรกสามารถเกิดหน้าต่างๆ ได้

$$n_1 = 6 \text{ วิธี}$$

ลูกเต๋าลูกที่สองสามารถเกิดหน้าต่างๆ ได้

$$n_2 = 6 \text{ วิธี}$$

ดังนั้น จำนวนจุดตัวอย่างที่อยู่ในแฮมเปิลสเปซ คือ

11	21		c1
12	22		c2
13	23	...	c3
14	24		c4
15	25		c5
16	26		c6

} 3 วิธี (2 ลูกต่างกัน)

$$n_1 n_2$$

$$= (6)(6)$$

$$= 36$$

มองว่าลูกไม่เหมือนกัน $\begin{Bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{Bmatrix}$ ต่างวิธี

11	22	33	44	55	66
12	23	34	45	56	
13	24	35	46		
14	25	36			
15	26				
16					

} 21 วิธี (2 ลูกเหมือนกัน)

ตัวอย่างที่ **1.12** ในการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเพลิง โดยนำรถยนต์มาทดสอบ **3** คัน โดยใช้ก๊าซโซลีนที่แตกต่างกัน **5** ชนิด ณ สถานที่ที่แตกต่างกัน **7** แห่ง ถ้าในการศึกษานี้ใช้คนขับรถยนต์ **2** คน และการดำเนินการทดสอบกระทำภายใต้แต่ละสภาพที่แตกต่างกัน จงหาจำนวนวิธีการทดสอบทั้งหมด

$$3 \text{ คัน} \times 5 \text{ ชนิด} \times 7 \text{ ที่} \times 2 \text{ คน} = 210 \text{ วิธี}$$

วิธีทำ เนื่องจาก นำรถยนต์มาทดสอบ **3** คัน จะได้ $n_1 = 3$

ใช้ก๊าซโซลีนที่แตกต่างกัน **5** คัน จะได้ $n_2 = 5$

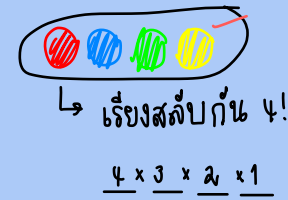
ใช้สถานที่ที่แตกต่างกัน **7** แห่ง จะได้ $n_3 = 7$

และใช้คนขับรถยนต์ **2** คน จะได้ $n_4 = 2$

ดังนั้น จำนวนวิธีการทดสอบทั้งหมด คือ

$$n_1 n_2 n_3 n_4 = (3)(5)(7)(2) = 210 \text{ วิธี}$$

3. การจัดลำดับ (Permutation)



การนำสิ่งของหลายสิ่งต่างๆ กันมาจัดเรียงครวละทั้งหมด หรือบางส่วนโดยคำนึงถึงลำดับของสิ่งของที่จัดเรียง

ท.บ. 3.1 การจัดลำดับสิ่งของ n ซึ่งแตกต่างกัน โดยจัดครวละ n สิ่ง
จัดได้ $n!$ วิธี

ท.บ. 3.2 การจัดลำดับสิ่งของ n ซึ่งแตกต่างกัน โดยจัดครวละ r สิ่ง

$$\text{จัดได้ } {}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!} \text{ วิธี}$$

ท.บ. 3.3 การจัดลำดับสิ่งของ n ซึ่งแตกต่างกัน เป็นวงกลม

$$\text{จัดได้ } (n - 1)! \text{ วิธี}$$

n-factorial

ให้ n เป็นจำนวนนับ n แฟคทอเรียล (n-factorial) เขียนแทนด้วย $n!$ หมายถึง

ผลคูณของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n นั่นคือ

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$

ในกรณี $n = 0$ นิยาม $0! = 1$

ตัวอย่างที่ **1.13** จงหาจำนวนวิธีในการจัดนักศึกษา **3** กลุ่ม ให้เข้าห้องทดลอง
ทางวิศวกรรม **3** ห้อง ที่แตกต่างกัน ถ้ามีวันให้เลือกได้ **5** วัน

สัปดาห์

วิธีทำ จำนวนวิธีทั้งหมดของตารางเวลาที่เป็นไปได้ คือ

$$\begin{aligned} {}_5P_3 &= \frac{5!}{2!} \\ &= (5)(4)(3) \\ &= 60 \quad \text{วิธี} \end{aligned}$$

ท.บ. 3.1 การจัดลำดับสิ่งของ n ซึ่งแตกต่างกัน โดยจัดคราวละ n สิ่ง จัดได้ $n!$ วิธี แต่....

ในการจัดเรียง n สิ่งซึ่ง มีของเช่น n_1 ที่เหมือนกัน n_2 ที่เหมือนกัน และ n_k ที่เหมือนกัน จะได้จำนวนวิธีจัดลำดับสิ่งของ เท่ากับ



$$n=5$$

$$n_1=2 \quad n_2=2 \quad n_3=1$$

$$\text{เรียงสลับ} = \frac{5!}{2!2!1!} = \frac{120}{4} = 30$$

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

$$\text{โดยที่ } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$$



เลือกมา 4 ลูก แล้วใส่ถุงได้กี่วิธี

1) 3 / 1

2) 2 / 2

$$9 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$\cancel{3 \times 2 \times 1} \quad \cancel{4 \times 3 \times 2 \times 1} \quad 2 \times 1$$

$$\begin{array}{c} 4 \\ 9 \times 7 \times 5 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \times \\ 9 \quad 180 \\ \quad 7 \\ 1260 \end{array}$$

ตัวอย่างที่ **1.14** จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดหลอดไฟ **9** หลอด ซึ่งประกอบด้วยหลอดไฟสีแดง **3** หลอด สีเหลือง **4** หลอด และสีฟ้า **2** หลอด ตามไฟข้างถนน

วิธีทำ หลอดไฟ **9** หลอด ประกอบด้วยหลอดไฟสีแดง **3** หลอด สีเหลือง **4** หลอด และสีฟ้า **2** หลอด

$$\frac{9!}{3!4!2!}$$

จะได้ $n = 9, n_1 = 3, n_2 = 4, n_3 = 2$

ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดหลอดไฟ

$$= \frac{9!}{3!4!2!}$$

$$= 1260 \quad \text{วิธี}$$

4. การจัดหมู่ (Combination)

เป็นวิธีการเลือกสิ่งของทั้งหมดหรือบางสิ่งที่กำหนดให้โดยไม่คำนึงถึงอันดับ

ท.บ. 4.1 จำนวนวิธีการเลือกของ r สิ่งจาก n สิ่ง ซึ่งแตกต่างกัน

คือ ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ วิธี

ตัวอย่างที่ **1.15** จากนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี **4** คน และสาขาวิศวกรรมอาหาร **3** คน จงหาจำนวน

คณะกรรมการที่สามารถเลือกได้โดยประกอบด้วยนักศึกษาวิศวกรรมเคมี **2** คน และสาขาวิศวกรรมอาหาร 1 คน

วิธีทำ จำนวนวิธีในการเลือกนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี **2** คน จาก **4** คน คือ

$$\frac{4!}{2!2!} \times \frac{3!}{2!1!} = \frac{24 \times 6}{8} = 18 \#$$

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6 \text{ วิธี}$$

จำนวนวิธีในการเลือกนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร **1** คน จาก **3** คน คือ

$$\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!2!} = 3 \text{ วิธี}$$

โดยใช้กฎการคูณในทฤษฎีที่ **1.1** เมื่อ $n_1 = 6$ และ $n_2 = 3$

ดังนั้น จำนวนคณะกรรมการที่สามารถเลือกได้ คือ

$$n_1 n_2 = (6)(3) = 18 \text{ วิธี}$$

ความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง (Discrete Probability)

การทดลองสุ่ม คือ การทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกผลของการทดลอง ในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องแน่นอน

แซมเปิลสเปซ (Sample Space) คือ เซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมด ของการทดลองสุ่ม

เหตุการณ์ (Event) คือ สับเซตของแซมเปิลสเปซ

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Condition Prob.)

ตัวอย่าง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปีอยู่ 500 คน
เมื่อแบ่งตามเพศและสภาพการมีงานทำแล้ว ได้ตัวเลขดังนี้

เพศ	การมีงานทำ		รวม
	มีงานทำ	ไม่มีงานทำ	
ชาย	230	10	240
หญิง	70	190	260
รวม	300	200	500

ถ้าเลือกคนในหมู่บ้านมา 1 คนเพื่อเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน โดยมีเงื่อนไข
กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้มีงานทำ จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ได้รับเลือกเป็น
ผู้ชาย **ตอบ 23/30**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

* A = เป็นผช.
B = มีงานทำ

$$P(A|B) = \frac{230}{300} = \frac{23}{30} \#$$

$$P(B) = 300/500$$

$$P(A) = 240/500$$

$$P(A \cap B) = 230/500$$

$$P(A|B) = \frac{230}{300} \times \frac{500}{500} \\ = \frac{23}{30} \#$$

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Condition Prob.)

ตัวอย่าง ครอบครัวหนึ่งวางแผนไว้ว่า จะมีลูก 3 คน จงหาความน่าจะเป็น ที่จะมีลูกชายสองคน ถ้าลูกคนแรกเป็นผู้ชาย

ตอบ $1/2$

$$P(B) = 1 \times 2 \times 2$$

$$P(A \cap B) = 1 \times 2 \times 1$$

$$P(A|B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \#$$

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Condition Prob.)

ตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งมีเครื่องจักร 3 เครื่อง ผลิตสินค้า 1000 ชิ้น ได้
ผลลัพธ์ดังตาราง

เครื่องจักร	การผลิต		รวม
	ชำรุด	ใช้ได้	
เครื่องที่ 1	10	390	400
เครื่องที่ 2	7	343	350
เครื่องที่ 3	5	245	250
รวม	22	978	1000

$$P(B) = 250/1000$$

$$P(A \cap B) = 5/1000$$

$$P(A|B) = \frac{5}{250} = \frac{1}{50} \#$$

เลือกสินค้ามาชิ้นหนึ่ง จงหาความน่าจะเป็นที่ ^Aสินค้าชิ้นนั้นชำรุด เมื่อสินค้า
ชิ้นนั้นผลิตจากเครื่องจักรเครื่องที่ 3 ^B

กฎของเบย์ (Bayes's Rule)

ความสัมพันธ์ ระหว่างความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข แสดงได้ดังสมการ

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

หรือ

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \times P(B)}{P(A)}$$

เรียก ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ว่า กฎของเบย์ (Bayes's Rule)

กฎของเบย์ (Bayes's Rule)

ตัวอย่าง ถ้าความน่าจะเป็นที่ นศ. สอบผ่านวิชา Math คือ 0.4 และ
ความน่าจะเป็นที่สอบผ่านวิชา Com pro คือ 0.7 และพบว่า ถ้า นศ. สอบ
ผ่านวิชา Math จะสอบวิชา Com pro ผ่านด้วย มีค่าความน่าจะเป็น 0.6
จงหาว่า ถ้า นศ. สอบผ่านวิชา Com pro จะสอบวิชา Math ผ่านด้วย
จะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าใด ?

$$\begin{aligned} p(A|B) &= \frac{p(B|A) \times p(A)}{p(B)} \\ &= \frac{0.6 \times 0.4}{0.7} \# \end{aligned}$$

